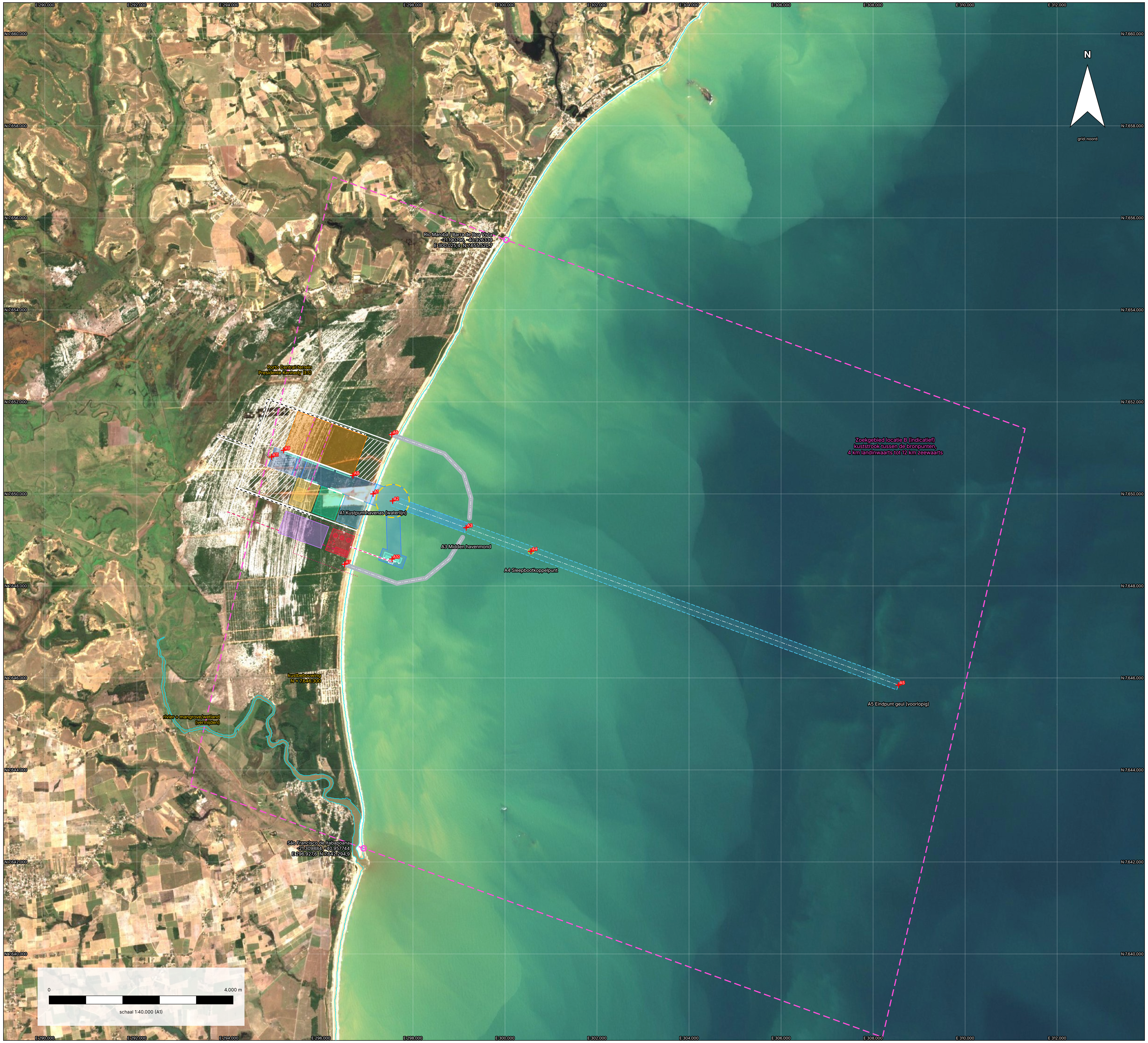

E 290.000
E 292.000
E 294.000
E 296.000
E 298.000
E 300.000
E 302.000
E 304.000
E 306.000
E 308.000
E 310.000
E 312.000
N 7.660.000
N 7.658.000
N 7.656.000
N 7.654.000
N 7.652.000
N 7.650.000
N 7.648.000
N 7.646.000
N 7.644.000
N 7.642.000
N 7.640.000
N
grid-noord
Rio Marobá / Barra de Boa Vista
-21.190796, -40.926339
E 300.025,4 N 7.655.520,7
Porto Central-terrein
Presidente Kennedy (ES)
A6
A9
A11
A8
A1
A2
A1 Kustpunt havenas (waterlijn)
A3
A3 Midden havenmond
A4
A4 Sleepbootkoppelpunt
A10
A7
A5
A5 Eindpunt geul (voorlopig)
Zoekgebied locatie B (indicatief)
kuststrook tussen de bronpunten,
4 km landinwaarts tot 12 km zeewaarts
kustbebouwing
N ≈ 7.646.300
rivier + mangrove/wetland
(vermijden)
São Francisco de Itabapoana
-21.309884, -40.957744
E 296.927,6 N 7.642.294,9
0
4.000 m
schaal 1:40.000 (A1)

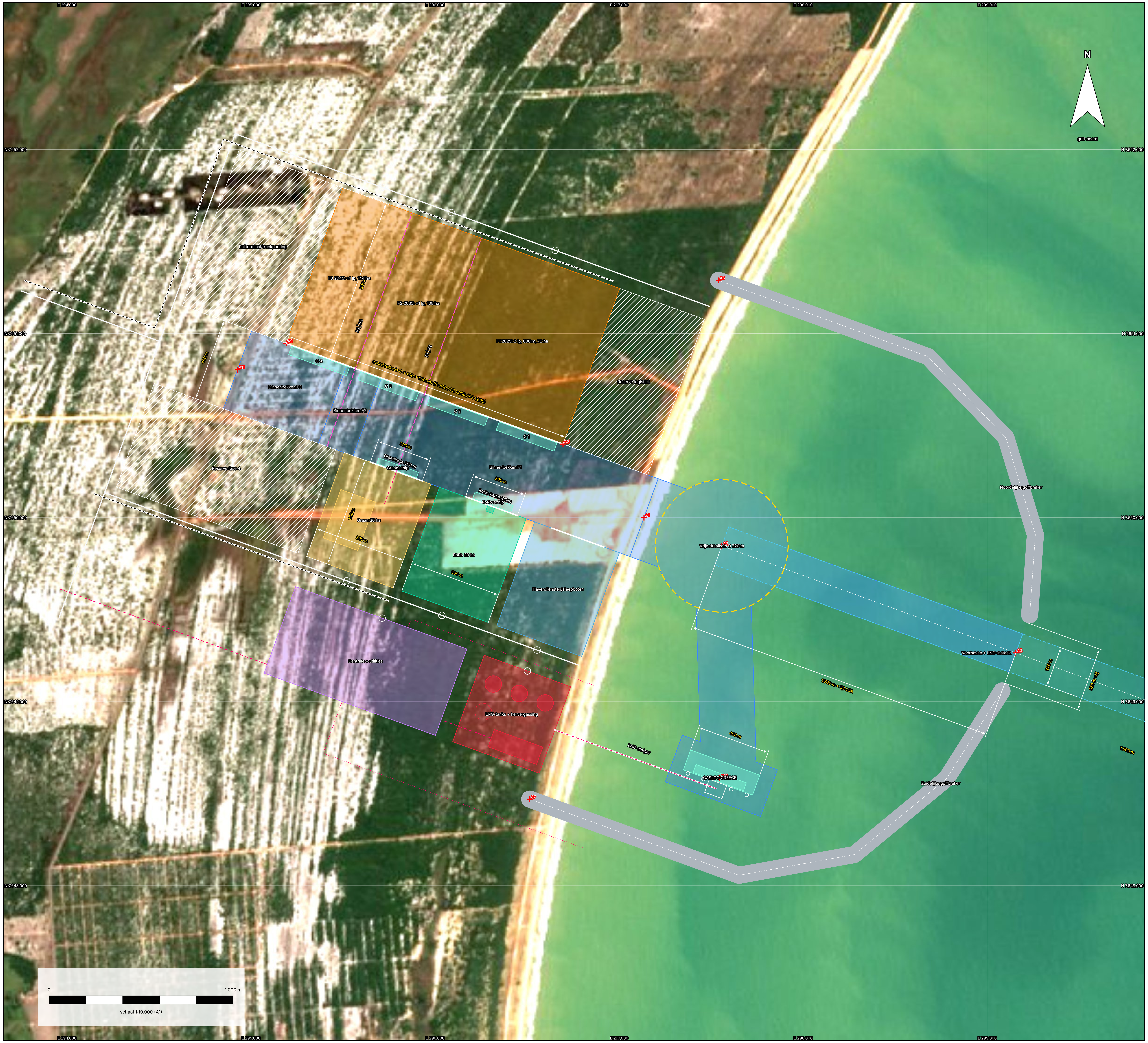
LEGENDA

- ― Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- ‒ ‒ Zoekgebied locatie B (indicatief)
- ■ Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
- ▭ Geul 220 m bodembreedte
- ▭ Vrije draaikom D = 720 m
- ▭ Havenmond vrij 350 m
- ■ Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
- Kade / steiger
- ■ Scheepsenveloppe aan ligplaats
- ■ Containerterminal
- ■ Graanterminal
- ■ RoRo / voertuigenterminal
- ■ LNG-steiger, tanks en hervergassing
- ■ Centrale + utilities (reservering)
- ■ Havendiensten, sleepboten, loodsen
- ▨ Reserveterrein / latere uitbreiding
- ― Hoofdweg + terminalinritten
- ‒ ‒ Spoor
- ‒ ‒ LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- ‒ ‒ Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
- ▭ Sleepbootkoppelpunt
- + Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

Havenligging (vastgesteld)
Porto Central, Presidente Kennedy - ES, 29350-000
Havenas haaks op de kust: azimut 110 gr (kust 20.1 gr).
A1 kustpunt: E 297.135,0 N 7.650.000,0
= -21.240329, -40.954826 (WGS84)
Havenas door het bouwterrein fase 1 aan het strand
(lichte rechthoek op de luchtfoto 03-07-2026);
bekkens landinwaarts op het kale Porto Central-terrein.

Georeferentiecontrole
GSHHS-kust vs. S2-waterlijn: gem. 14 m, sd 66 m
(15 profielen, N 7.642-7.656 km)
Bekende afstand bronpunten: 13.582,4 m geodetisch,
13.583,8 m in grid (k = 1.00010)
Noordrichting: convergentie 0.70 gr

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A │ NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Overzicht zoekgebied en havenligging**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-01 │ versie 2.0 │ 22-10-2026
Schaal	1:40.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)

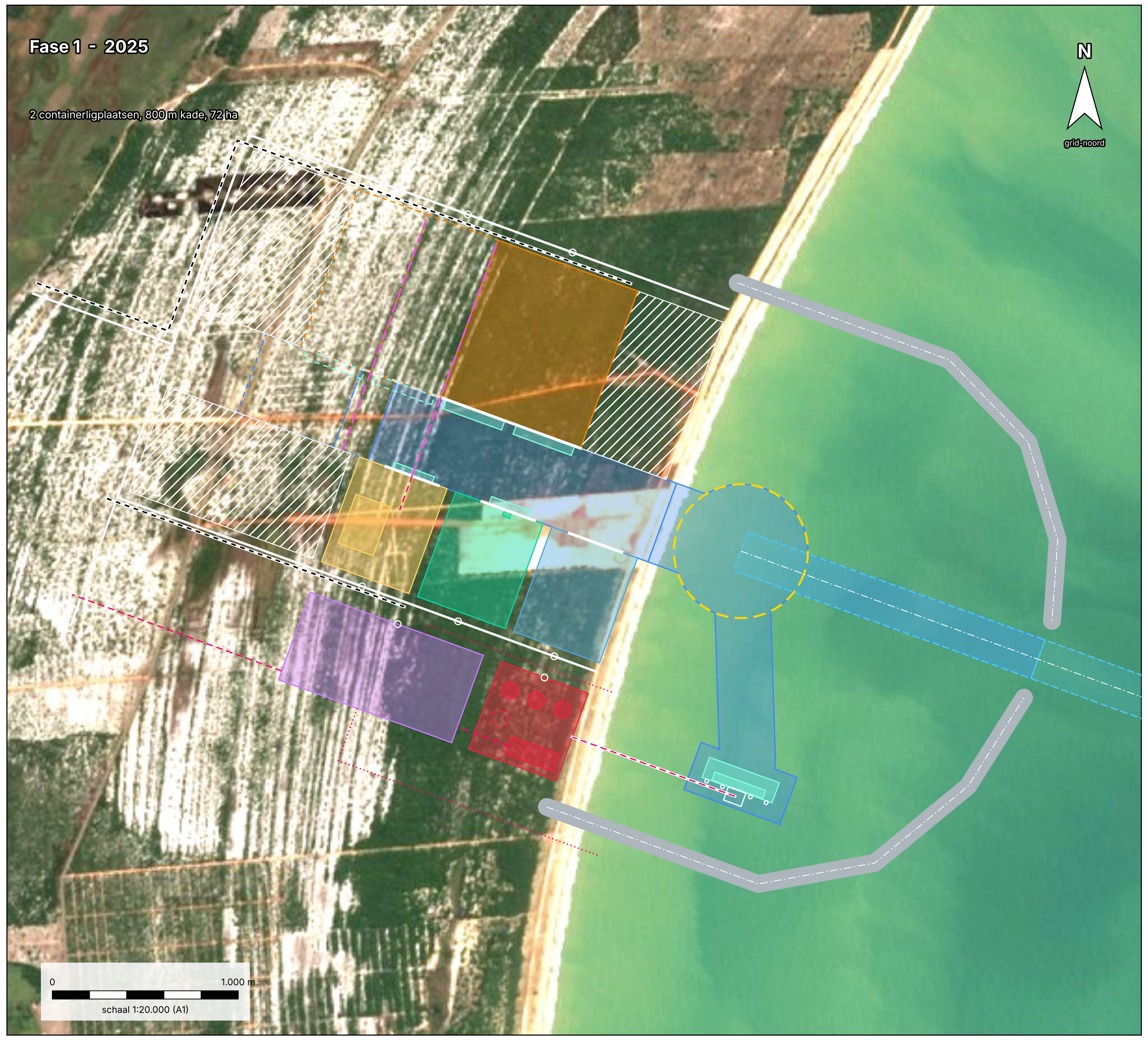

E 294.000
E 295.000
E 296.000
E 297.000
E 298.000
E 299.000
N 7.652.000
N 7.651.000
N 7.650.000
N 7.649.000
N 7.648.000
N
grid-noord
Railterminal/truckparking
F3 2045: +1 lp, 144 ha
900 m
F2 2035: +1 lp, 108 ha
F2 | F3
F1 | F2
F1 2025: 2 lp, 800 m, 72 ha
A9
A11
A8
450 m
C 4
C 3
C 2
C 1
containerkade 4 × 400 = 1.600 m (F1 800 / F2 1.200 / F3 1.600)
Reserve logistiek
Binnenbekken F3
Binnenbekken F2
Binnenbekken F1
Reserve fase 4
300 m
Graankade 300 m
Graanschip
300 m
RoRo-kade 300 m
RoRo-schip
600 m
Graan 30 ha
500 m
RoRo 30 ha
500 m
Havendiensten/sleepboten
A1
A2
Vrije draaikom D 720 m
A6
Noordelijke golfbreker
Voorhaven + LNG-insteek
A3
220 m
350 m vrij
1.700 m = 5,1 LOA
1.500 m
Centrale + utilities
LNG-tanks + hervergassing
LNG-steiger
400 m
GASLOG GREECE
A10
A7
Zuidelijke golfbreker
0
1.000 m
schaal 1:10.000 (A1)

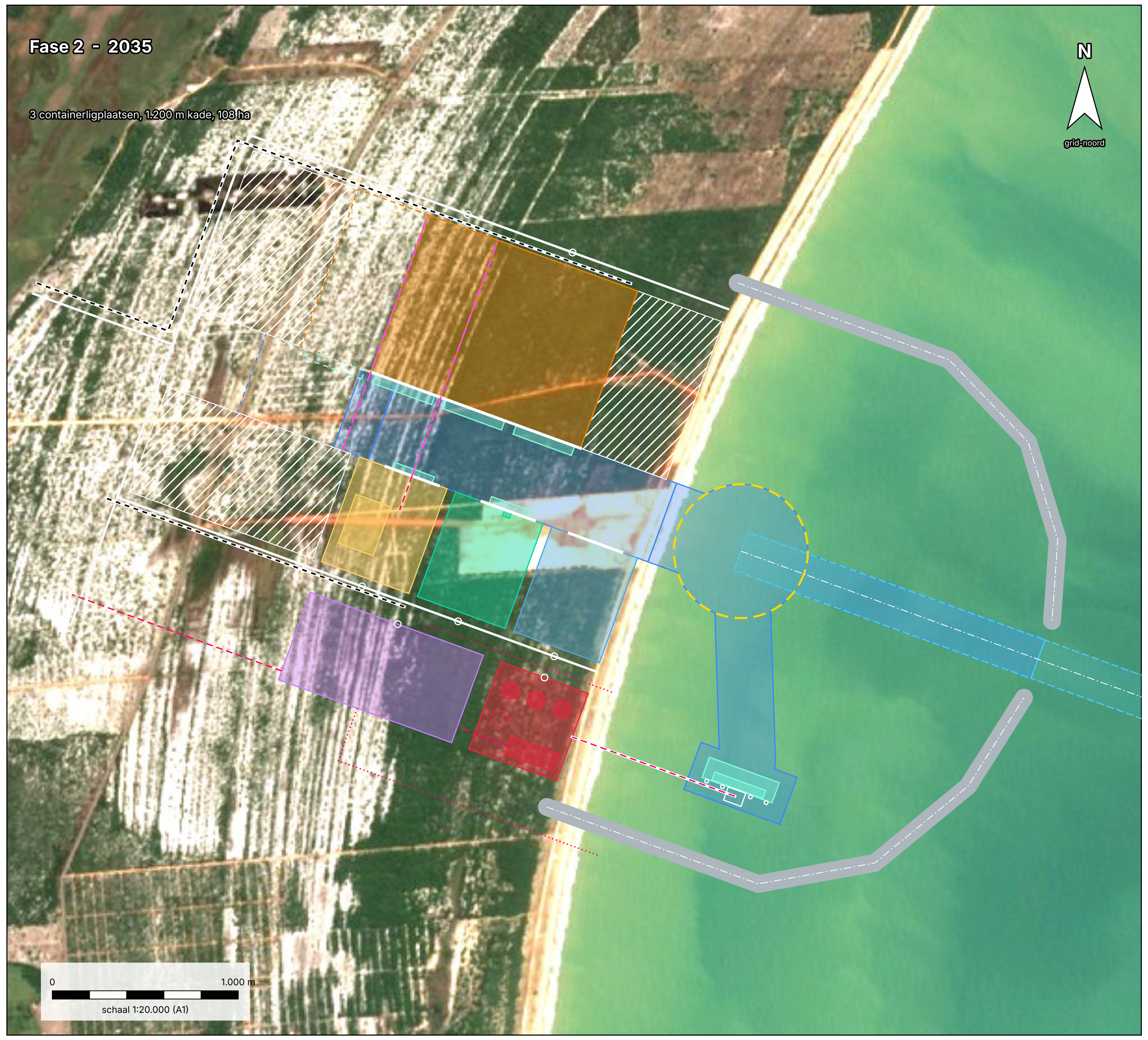
LEGENDA

━	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
╌	Zoekgebied locatie B (indicatief)
🟦	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
⬚	Geul 220 m bodembreedte
⬚	Vrije draaikom D = 720 m
⬚	Havenmond vrij 350 m
⬛	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
🟩	Scheepsenveloppe aan ligplaats
🟧	Containerterminal
🟨	Graanterminal
🟩	RoRo / voertuigenterminal
🟥	LNG-steiger, tanks en hervergassing
🟪	Centrale + utilities (reservering)
🟦	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
━	Hoofdweg + terminalinritten
╌	Spoor
╌	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
╌	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
⬚	Sleepbootkoppelpunt
+	Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

Hoofdmaten (gemeten in tekening)
Geul bodembreedte 220 m, bodem -18,20 m MLWS (voorlopig)
Geul buiten de mond: 10.000 m (voorlopig)
Havenmond vrij tussen dammen: 350 m
Draaikom D 720 m; vrij van schepen 687 m
Stopweg mond-draaikom 1.700 m = 5,1 LOA
Containerkade 800 / 1.200 / 1.600 m
Containerterrein 72,0 / 108,0 / 144,0 ha
Graan 30,0 ha, RoRo 30,0 ha, kades 300 m
LNG-zone 25,0 ha; centrale (reservering) 49,5 ha
Vrije breedte binnenbekken 354 m

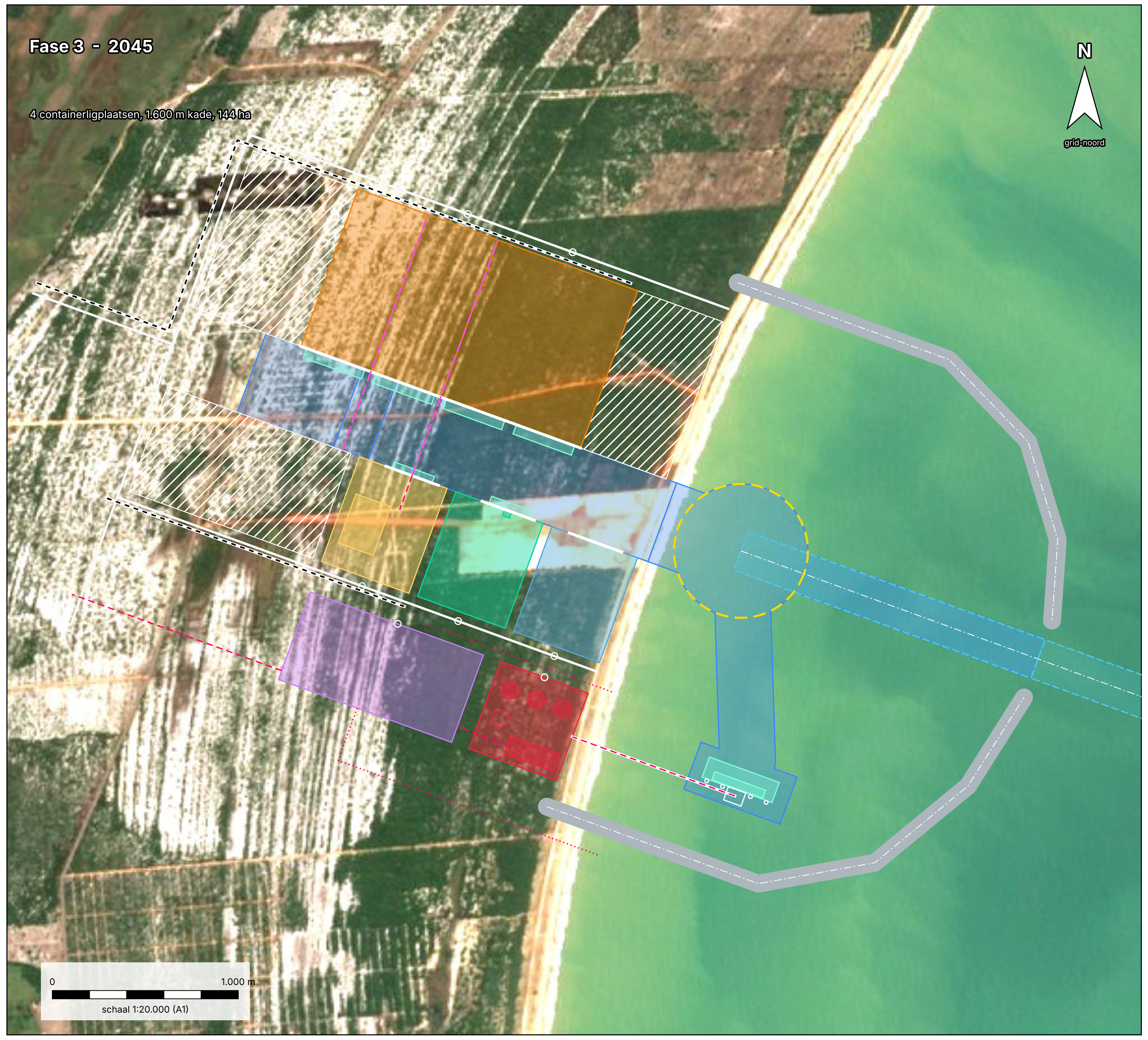
Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Havenindeling**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-02 | versie 2.0 | 22-10-2026
Schaal	1:10.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)


Fase 1 - 2025
2 containerligplaatsen, 800 m kade, 72 ha
N
grid-noord
0
1.000 m
schaal 1:20.000 (A1)


Fase 2 - 2035
3 containerligplaatsen, 1.200 m kade, 108 ha
N
grid-noord
0
1.000 m
schaal 1:20.000 (A1)

LEGENDA

— Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
– – Zoekgebied locatie B (indicatief)
🟦 Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
▭ Geul 220 m bodembreedte
⬚ Vrije draaikom D = 720 m
⬚ Havenmond vrij 350 m
⬛ Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
Kade / steiger
🟩 Scheepsenveloppe aan ligplaats
🟧 Containerterminal
🟨 Graanterminal
🟩 RoRo / voertuigenterminal
🟥 LNG-steiger, tanks en hervergassing
🟪 Centrale + utilities (reservering)
🟦 Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨ Reserveterrein / latere uitbreiding
— Hoofdweg + terminalinritten
- - - Spoor
– – · LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
– – · Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
⬚ Sleepbootkoppelpunt
+ Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)


Fase 3 - 2045
4 containerligplaatsen, 1.600 m kade, 144 ha
N
grid-noord
0
1.000 m
schaal 1:20.000 (A1)

Fasering (rekenboek Containers / Overige terminals)

Onderdeel	Fase 1 - 2025	Fase 2 - 2035	Fase 3 - 2045
Containerligplaatsen	2 (C1-C2)	3 (+C3)	4 (+C4)
Containerkade	800 m	1.200 m	1.600 m
Containerterrein	72 ha	108 ha	144 ha
Rekenvraag terrein	40,8 ha	67,9 ha	135,9 ha
Kranen per schip / totaal	3 / 6	4 / 12	5 / 20
Kadebezetting	60,0%	51,3%	63,1%
Binnenbekken gebaggerd	tot u = -1.600	tot u = -1.800	tot u = -2.350
Graan / RoRo	1 lp, 30 ha elk	equipment +	pieken toetsen
LNG	steiger + 3 tanks	doorzet 6 mln m3	8 mln m3; N-1 besluit
Centrale	eindcapaciteit	-	-
Golfbrekers + geul	volledig	onderhoud	onderhoud

Uitbreiding gebeurt landinwaarts aan het doodlopende eind van het binnenbekken: baggeren en kadebouw voor F2/F3 liggen buiten de vaarroute naar de bestaande ligplaatsen. Toekomstige onderdelen zijn gestippeld weergegeven.
Golfbrekers, geul, draaikom, LNG-steiger en leidingcorridors worden in F1 op eindmaat aangelegd (latere uitbreiding is onevenredig duur, rapport par. 10).

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Fasering 2025 - 2035 - 2045**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-03 | versie 2.0 | 22-10-2026
Schaal	1:20.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)

Maatstaat DO - tekening tegen rekenboek

Onderdeel	Gemeten in DO-tekening	Rekenboek	Status
Hoofdgeul bodembreedte	220 m	Nautiek D20 = 220	rekenuitkomst
Bodemhoogte geul/bekken	-18,20 m MLWS	Nautiek D25 = 18,20	voorlopig
Geullengte buiten mond	10.000 m	Nautiek D31 (ingevuld)	VOORLOPIG
Vrije draaikom	D 720 m	Nautiek D28 = 720	vrij getoetst
afstand tot schepen/kades	687 / 281 m	> 0	voldoet
Havenmond vrij (footprints)	350 m	Nautiek D29 = 350	voldoet
Stopweg mond - draaikom	1.700 m	5 LOA = 1.670 m	voldoet
Sleepbootkoppelpunt	1.500 m buiten mond	rapport par. 5.1	ingetekend
Containerkade F1/F2/F3	800 / 1.200 / 1.600 m	800/1.200/1.600	gelijk
Containerterrein F1/F2/F3	72,0 / 108,0 / 144,0 ha	72/108/144 (vraag 40,8/67,9/135,9)	gelijk
Graankade / terrein	300 m / 30,0 ha	300 m / 30 ha (vraag 5,1)	gelijk
RoRo-kade / terrein	300 m / 30,0 ha	300 m / 30 ha (vraag 26,9)	gelijk
LNG-ligplaatsenvelop	400 m	ca. 400 m	dolphins indicatief
LNG-envelop tot draaikom	762 m	vrij	QRA volgt
LNG-zone (3 tanks + optie 4e)	25,0 ha	3 × 180.000 m3	N-1 open
Centrale + utilities	49,5 ha	geen vast oppervlak	reservering
Vrije breedte binnenbekken	354 m	>= 220 m	voldoet
Havenbekken baggervak (zone 1)	219,2 ha	Grondwerk C6	ingevuld
Geul buiten mond (zone 2+3)	220,0 ha	Grondwerk C7+C8	split op -15 m DHN open
Terreinophoging	307,9 ha	Grondwerk D21	ingevuld

Ontwerpankerpunten - EPSG:31984 (E/N) en WGS84 (lat/lon)

Punt	Omschrijving	E (m)	N (m)	Lat	Lon
A1	Kustpunt havenas (waterlijn)	297.135,0	7.650.000,0	-21.240329	-40.954826
A2	Middelpunt vrije draaikom	297.557,9	7.649.846,1	-21.241766	-40.950772
A3	Midden havenmond	299.155,3	7.649.264,7	-21.247194	-40.935453
A4	Sleepbootkoppelpunt	300.564,9	7.648.751,6	-21.251982	-40.921936
A5	Eindpunt geul (voorlopig)	308.552,3	7.645.844,5	-21.279096	-40.845320
A6	Wortel noordelijke golfbreker	297.540,3	7.651.289,1	-21.228734	-40.950769
A7	Wortel zuidelijke golfbreker	296.514,3	7.648.470,0	-21.254076	-40.960988
A8	Containerkade begin (F1)	296.695,1	7.650.399,5	-21.236672	-40.959015
A9	Containerkade eind (F3)	295.191,6	7.650.946,8	-21.231562	-40.973431
A10	Midden LNG-ligplaats	297.545,5	7.648.584,2	-21.253160	-40.951040
A11	Eind binnenbekken	294.926,7	7.650.803,7	-21.232824	-40.975999

Lokaal havenstelsel: oorsprong A1, u-as azimut 110 gr (zeewaarts), v-as azimut 20 gr.
$E = 297.135{,}0 + u \sin(110) + v \sin(20)$; $N = 7.650.000{,}0 + u \cos(110) + v \cos(20)$.
Alle maten in de DXF staan direct in projectcoördinaten; er is geen lokale verschuiving meer nodig.

Georeferentie - bronpunten en controles

Bronpunt case	WGS84	E	N	tot waterlijn
São Francisco de Itabapoana	-21.309884, -40.957744	296.927,6	7.642.294,9	18 m
Rio Marobá / Barra de Boa Vista	-21.190796, -40.926339	300.025,4	7.655.520,7	14 m

Kustlijncontrole: Sentinel-2 tegen onafhankelijke GSHHS-kust (full)

N (m)	E waterlijn S2	E kust GSHHS	dE (m)
7.642.000	296.762	296.821	58
7.643.000	296.930	296.914	-16
7.644.000	296.748	296.716	-32
7.645.000	296.570	296.527	-43
7.646.000	296.450	296.431	-19
7.647.000	296.460	296.416	-44
7.648.000	296.590	296.490	-100
7.649.000	296.818	296.829	11
7.650.000	297.136	297.126	-10
7.651.000	297.562	297.579	17
7.652.000	298.106	298.168	62
7.653.000	298.712	298.678	-34
7.654.000	299.148	299.246	98
7.655.000	299.669	299.815	146
7.656.000	300.280	300.391	111

Gemiddelde dE 13,8 m, sd 65,6 m: geen systematische verschuiving.
GSHHS heeft een nauwkeurigheid van orde 50-100 m; de spreiding past daarbij.
Bekende afstand bronpunten: geodetisch 13.582,4 m, grid 13.583,8 m,
verschil 1,38 m = schaalfactor k 1.000101 (UTM, verwacht).
Noordrichting: meridiaanconvergentie 0.70 gr; blad is grid-noord.
Bronresolutie 10 m (1 pixel). Sentinel-2 L2A wordt geleverd in WGS84/UTM 24S
(EPSG:32724); verschil met SIRGAS 2000 is < 0,1 m en verwaarloosbaar.
In Civil 3D nog te doen: drie herkenningspunten tegen Map Aerial
(GEOMAPIMAGE) meten en de afwijking in de maatstaat invullen.

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A │ NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Maatstaat, ankerpunten en georeferentie**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-04 │ versie 2.0 │ 22-10-2026
Schaal	n.v.t. op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)